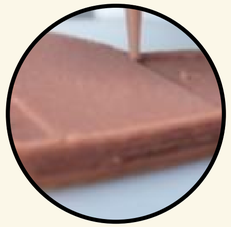
# 食物打印技术

## 挤出式食品3D打印

挤出式 3D 打印通过喷嘴将稠糊状食材逐层挤出成型，能制作造型零食、巧克力件与定形餐，是目前唯一商用化的食品打印技术



果蔬泥



肉泥



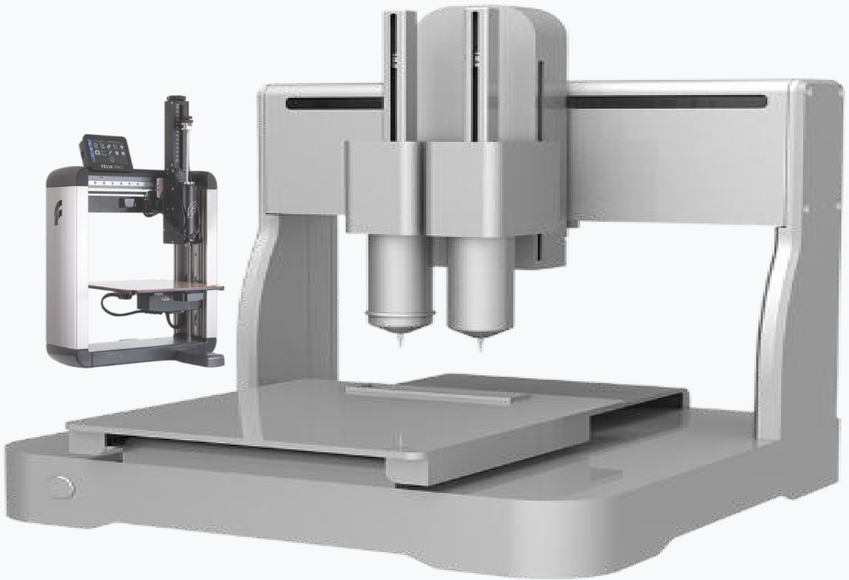
糖画



巧克力



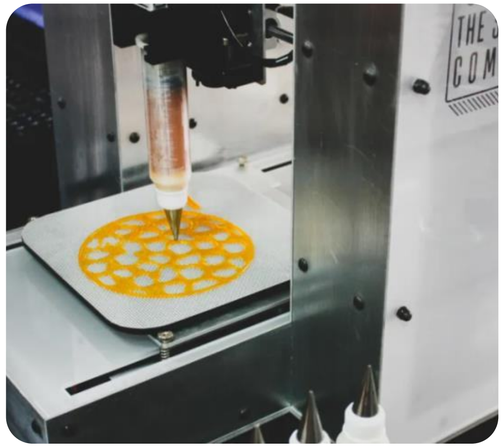






# 为什么食品打印还没有普及?

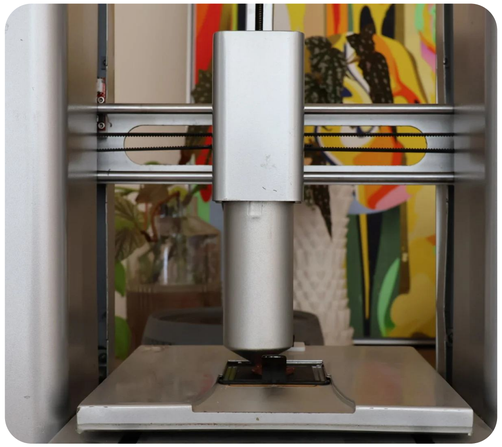
01



## 清洁与残留

糊状原料经过料筒、喷嘴；换料和使用后都要清洁。

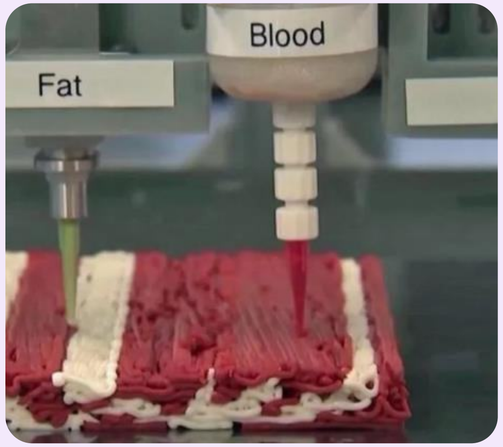
02



## 速度慢

单件打印需要数分钟到数十分钟

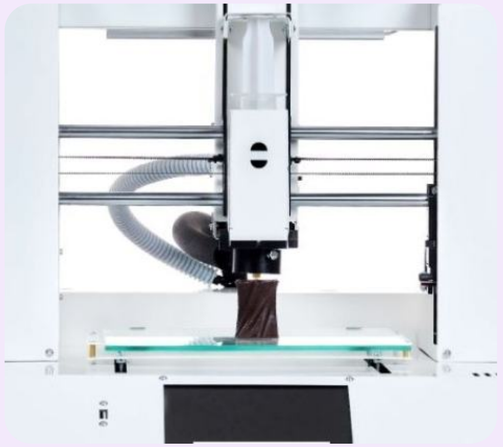
03




## 口感单一

成品质地密实、内部结构均匀，难以实现蓬松、酥脆等多样口感。从口味上比不过正常加工食物

04



## 成本高

技术成本、使用成本与应用价值不匹配，单件成本高于工业化生产的同类食品。硅胶模具定型可以平替大部分

# 3d食物打印独特优势

## 01
### 成分可管理与控制

胶囊记录配方与批次；是否安全仍需检测。

## 02
### 自动化制作

按程序挤出可打印原料，减少手工塑形。

## 03
### 造型可定制

更换数字模型就能换款式，孩子也可参与创作。

## 对食物有忌口的孩子

**急性过敏人群**

不同人过敏源不同，微量摄入就能导致休克，中国儿童确诊率约6%，数百万至千万级

**遗传代谢病儿童**

比如苯丙酮尿症，每天只能吃一个鸡蛋的蛋白质，吃超了就是不可逆的脑损伤

**乳糜泻**

50 毫克麦麸就可能造成黏膜损伤=一粒面包屑

。。。

## 想买，不敢买

孩子拿来一袋想吃的零食，家长反复查看配料和生产信息，无法确定生产线是否有过敏源，最后还是放回货架。



## 孩子想吃同款，家长忙半天

孩子想要同学吃过的小动物蛋糕，家长花半天找配方、备料、制作。



## 造型很喜欢，卫生不放心

市面上已经出现商用3D打印机，孩子想尝试打印食品，家长却担心喷嘴里残留着其他原料

## 同学换着吃，自己总是那几样

大家分享新零食，孩子带来的仍是熟悉的几种食物。



## 换人照顾，就得重新叮嘱

每次交给祖辈照顾，家长都要再说一遍哪些不能吃。



**我们的目标：让过敏儿童也能吃上自己喜欢、同伴也有的零食；让家长更省心，更放心。**

# Yumio

## 给忌口儿童的食品打印产品设计

面向食物过敏等严格忌口儿童家庭的家用 3D 食品打印产品。可替换原料胶囊设计和diy食物造型的功能，让孩子在日常吃零食、与同伴分享时，有更多适合自身忌口要求的款式可选择。




### O1 安全信任

家长可选择自制原料/购买品牌原料，胶囊出厂密封、分线生产，扫码溯源




### O2 孩子心愿

孩子拍下想吃的零食，产品打印同款造型的版本，减少孩子“别人有，我没有”的失落




### O3 趣味体验

拖选形状组合造型，类似于拼积木的体验，不增加小孩操作负担的同时，发挥小孩创造力



### O4 省时省力

胶囊用完即弃，原料不接触设备，无需清洁。3D打印一体成型减少家长手作负担。